De la Relatividad Galileana a la Relatividad de Einstein

Fundamentos, Evolución y Transformación del Espacio-Tiempo

Marcelo Ixquiac

Universidad del Valle de Guatemala

Febrero 2025

¿Podemos confiar en nuestros relojes?

Un dato que cambia todo

Los satélites GPS orbitan a **14 000 km/h** y a **20 000 km de altitud**.

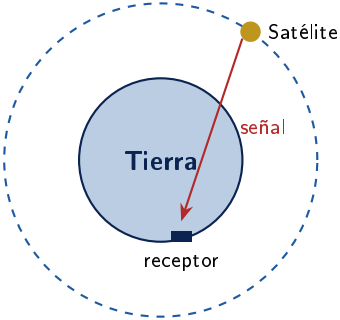
Sin correcciones relativistas, el error sería de

$$\sim 10 \text{ km}$$

por día — haciendo el sistema inútil.

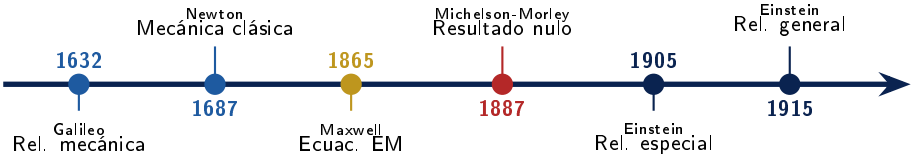
Dos efectos opuestos se compensan:

Rel. especial: reloj más lento por la velocidad
Rel. general: reloj más rápido por menor gravedad



Einstein no es solo física teórica: está en tu bolsillo.

Línea del tiempo: de Galileo a Einstein

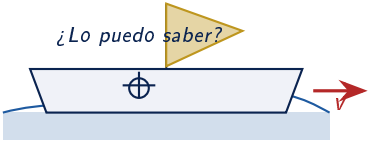


Hilo conductor

Cada etapa surgió de una **contradicción interna** del conocimiento previo. La física no se destruyó, se *transformó*.

La relatividad galileana y el tiempo absoluto

El experimento mental del barco (1632)



"No existe experimento mecánico que permita distinguir reposo de movimiento uniforme."

— Galileo, 1632

Transformaciones de Galileo

$$x' = x - vt, \quad y' = y, \quad z' = z$$

$$\boxed{t' = t} \leftarrow \textbf{tiempo absoluto}$$

Newton consolidó este principio asumiendo **tiempo y espacio absolutos**: el reloj del universo late igual para todos.

Este supuesto sobreviviría 250 años...

La crisis: cuando la luz no obedece la suma de velocidades

El problema con Maxwell (1865)

Las ecuaciones de Maxwell predicen:

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

sin depender de ningún observador.

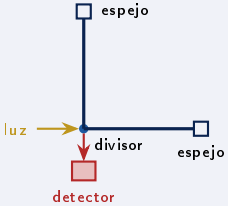
Pero la mecánica dice: $u = u' + v$

Contradicción directa!

La solución de la época: postular el *éter lumínífero* como medio absoluto.

Michelson-Morley, 1887

Buscaron diferencias en la velocidad de la luz en dos direcciones perpendiculares debidas al movimiento orbital de la Tierra.



Resultado:

NULO

c es igual en todas las direcciones — sin excepción.

La solución de Einstein: *abandonar lo absoluto* (1905)

Los dos postulados de la Relatividad Especial

1. **Principio de relatividad:** Las leyes de la física son las mismas en *todos* los marcos inerciales.
2. **Invariancia de c:** La velocidad de la luz en el vacío es constante para *todos* los observadores.

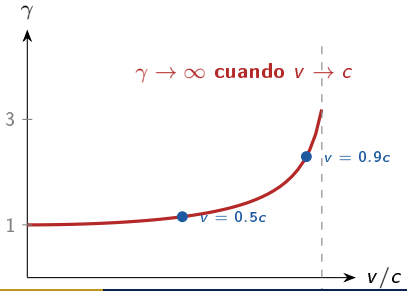
Consecuencias contraintuitivas:

- **Dilatación del tiempo:**

$$\Delta t' = \gamma \, \Delta t, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

- **Contracción de longitud**
- **Equivalencia masa-energía:**

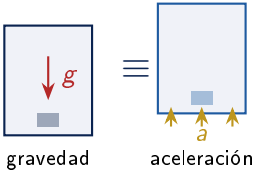
Factor de Lorentz γ vs. v/c



Relatividad General: la gravedad como geometría (1915)

Principio de equivalencia

Un observador en una cabina cerrada
no puede distinguir:

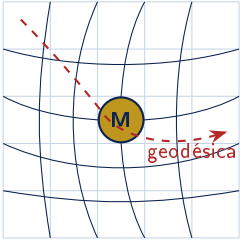


Ecuaciones de campo (1915)

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Curvatura del esp-tiempo = Materia + Energía

Curvatura del espacio-tiempo



"La materia le dice al esp-tiempo cómo curvarse; el esp-tiempo le dice a la materia cómo moverse." — J. A. Wheeler

Evidencia experimental: la teoría en el mundo real

1919 — Eclipse de Eddington

La luz de estrellas lejanas se **deflecta** al pasar cerca del Sol.

Predicción Einstein: $1.75''$ Resultado: **confirmado**

1971 — Experimento Hafele-Keating

Relojes atómicos en aviones vs. tierra: Diferencia temporal = predicción relativista

Hoy — GPS global

Sin corrección relativista: error de $\sim$10 km/día

2015 — LIGO detecta ondas gravitacionales

Dos agujeros negros fundiéndose a **1400 millones de años luz**

producen perturbación del esp-tiempo:

$$\Delta L \approx 10^{-18}\ \mathrm{m}$$

1/1000 del diámetro de un protón

Premio Nobel de Física 2017

3 predicciones · 3 confirmaciones · 0 excepciones

Implicaciones: más allá de la física

Tecnología cotidiana

- **GPS** → correcciones relativistas obligatorias
- **Medicina nuclear** → $E = mc^2$ explica energía de fisiones
- **Astrofísica** → modelos de agujeros negros y enanas blancas

Fronteras abiertas

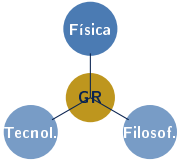
- LISA: detector espacial de ondas gravitacionales
- **Teoría cuántica de la gravedad**: la gran pregunta abierta
- Cosmología: expansión acelerada del universo

¿Por qué importa a todas las disciplinas?

La relatividad enseña que **el marco desde el cual observamos** cambia lo que medimos.

En ciencias sociales, medicina, ingeniería: **el observador importa**.

El principio de relatividad es, en esencia, un principio de **humildad epistémica**.



De Galileo a Einstein:

no fue una revolución,

fue una *transformación*.

Cada crisis fue una oportunidad.
Cada contradicción, una puerta.

"La imaginación es más importante que el conocimiento."

— A. Einstein

¿Preguntas?

Marcelo Ixquiac

UVG — Febrero 2025